

JEGYZŐKÖNYV

Adatbázis rendszerek 2

féléves feladat

Készítette: Vágási Bence

Neptunkód: FNCCGA

Dátum:2026.04.14

gyakorlatvezető: Dr. Bednarik László

A Témakör ismertetése:

A féléves feladatomban egy Autószerviz nyilvántartó alkalmazást készítettem el Java nyelven, JDBC technológia segítségével. A program célja egy olyan kliens oldali alkalmazás megvalósítása, amely képes egy autószerviz mindennapi működéséhez szükséges alapvető adatok hatékony és biztonságos kezelésére egy relációs adatbázisban.

A rendszer felépítése és céljai:

- **Adattárolás:** Az alkalmazás egy SQLite adatbázis-szervert használ az adatok perzisztens tárolására.
- **Adatszerkezet:** A nyilvántartás három egymással kapcsolatban álló táblára épül: Ügyfél, Jármu és SzervizNapló. Minden tábla legalább 5 mezővel rendelkezik, beleértve az egyéni azonosítókat, szöveges leírásokat, numerikus értékeket (például munkadíj vagy gyártási év) és dátum típusú adatokat.
- **Funkcionalitás:** A szoftver teljes körű CRUD (Create, Read, Update, Delete) funkciókat biztosít. Lehetőség van új ügyfelek és járművek regisztrálására, meglévő adatok (például lakcím) módosítására, valamint elvégzett szervizmunkák rögzítésére és törlésére.
- **Adatbiztonság és validáció:** A JDBC programozás során kiemelt figyelmet fordítottam a paraméterezett (kétfázisú) parancsok használatára az SQL injection támadások kivédése érdekében. Emellett a szöveges mezőben tárolt dátumok helyességét a Java forráskódban beépített ellenőrző mechanizmus (validáció) biztosítja a rögzítés előtt.
- **Lekérdezések:** Az alkalmazás támogatja az egyszerű listázást és az összetett, több táblát érintő (JOIN) lekérdezéseket is, lehetővé téve például a járművek listázását a tulajdonosuk nevével együtt.

A választott témakör alkalmas a JDBC technológia sokszínűségének bemutatására, mivel az autószervez folyamatok megkövetelik a szigorú típuskezelést és a táblák közötti logikai kapcsolatok pontos fenntartását.

Az adatbázis létrehozása:

Ügyfél:

```
sqlite> CREATE TABLE Ugyfel (  
(x1...>      ugyfel_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
(x1...>      nev TEXT NOT NULL,  
(x1...>      telefonszam TEXT NOT NULL,  
(x1...>      lakcim TEXT NOT NULL,  
(x1...>      regisztracio_datuma TEXT NOT NULL  
(x1...> );|
```

```
sqlite> INSERT INTO Ugyfel (nev, telefonszam, lakcim, regisztracio_datuma) VALUES  
...> ('Kovács János', '+36301234567', '3525 Miskolc, Városház tér 1.', '2026-01-15'),  
...> ('Nagy Ilona', '+36209876543', '1051 Budapest, Deák tér 5.', '2026-02-20'),  
...> ('Kiss Péter', '+36705554433', '4024 Debrecen, Piac utca 10.', '2026-03-10'),  
...> ('Tóth Eszter', '+36302228899', '6720 Szeged, Széchenyi tér 2.', '2026-03-15'),  
...> ('Horváth Ádám', '+36204445566', '9021 Győr, Baross út 12.', '2026-03-25'),  
...> ('Varga Balázs', '+36701112233', '7621 Pécs, Széchenyi tér 1.', '2026-04-01'),  
...> ('Molnár Zsófia', '+36309990011', '8000 Székesfehérvár, Fő utca 4.', '2026-04-05');|
```

Jármű:

```
sqlite> CREATE TABLE Jarmu (  
(x1...>      jarmu_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
(x1...>      rendszam TEXT NOT NULL,  
(x1...>      tipus TEXT NOT NULL,  
(x1...>      gyartasi_ev INTEGER NOT NULL,  
(x1...>      tulajdonos_id INTEGER,  
(x1...>      FOREIGN KEY (tulajdonos_id) REFERENCES Ugyfel(ugyfel_id)  
(x1...> );|
```

```
sqlite> INSERT INTO Jarmu (rendszam, tipus, gyartasi_ev, tulajdonos_id) VALUES  
...> ('ABC-123', 'Toyota Corolla', 2018, 1),  
...> ('XYZ-789', 'Volkswagen Golf', 2020, 2),  
...> ('MMM-555', 'Ford Focus', 2015, 1),  
...> ('RRR-111', 'Skoda Octavia', 2022, 3),  
...> ('SSS-222', 'Opel Astra', 2019, 4),  
...> ('TTT-333', 'BMW 320d', 2017, 5),  
...> ('UUU-444', 'Audi A4', 2021, 6);|
```

Szervíznapló:

```
sqlite> CREATE TABLE SzervizNaplo (  
(x1...>     munkalap_szam INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
(x1...>     jarmu_id INTEGER,  
(x1...>     szerviz_datuma TEXT NOT NULL,  
(x1...>     munkadij REAL NOT NULL,  
(x1...>     leiras TEXT NOT NULL,  
(x1...>     FOREIGN KEY (jarmu_id) REFERENCES Jarmu(jarmu_id)  
(x1...> );
```

Use ".open FILENAME" to reopen on a persistent database.

```
sqlite> INSERT INTO SzervizNaplo (jarmu_id, szerviz_datuma, munkadij, leiras) VALUES  
...> (1, '2026-04-10', 45000.50, 'Olajcsere és fékbetét javítás'),  
...> (2, '2026-04-12', 120000.00, 'Vezérlés csere'),  
...> (3, '2026-04-14', 15000.00, 'Általános átvizsgálás'),  
...> (4, '2026-03-20', 35000.00, 'Garanciális szerviz'),  
...> (5, '2026-04-05', 85000.75, 'Klíma töltés és tisztítás'),  
...> (6, '2026-04-08', 210000.00, 'Váltó javítás'),  
...> (7, '2026-04-13', 55000.00, 'Téli/Nyári gumi csere');|
```

A program futás közben

program menü:

```
--- AUTÓSZERVIZ NYILVÁNTARTÁS ---  
1 - Ügyfelek listázása  
2 - Járművek és tulajdonosaik (JOIN)  
3 - Új ügyfél felvétele  
4 - Ügyfél lakcím módosítása  
5 - Ügyfél törlése  
0 - Kilépés  
Választás: █
```

lekérdezés:

```
--- AUTÓSZERVIZ NYILVÁNTARTÁS ---  
1 - Ügyfelek listázása  
2 - Járművek és tulajdonosaik (JOIN)  
3 - Új ügyfél felvétele  
4 - Ügyfél lakcím módosítása  
5 - Ügyfél törlése  
0 - Kilépés  
Választás: █
```

Join lekérdezés:

Rendszám	Típus	Tulajdonos
XYZ-789	Volkswagen Golf	Kovács János
RRR-111	Skoda Octavia	Nagy Ilona
SSS-222	Opel Astra	Kiss Péter
TTT-333	BMW 320d	Tóth Eszter
UUU-444	Audi A4	Horváth Ádám

--- TELJES SZERVIZ TORTENET ---			
Munkálat	Autó típusa	Összeg	Tulajdonos
Vezérlés csere	Volkswagen Golf	120000,00	Kovács János
Garanciális szerviz	Skoda Octavia	35000,00	Nagy Ilona
Klíma töltés és tisztítás	Opel Astra	85000,75	Kiss Péter
Váltó javítás	BMW 320d	210000,00	Tóth Eszter
Téli/Nyári gumi csere	Audi A4	55000,00	Horváth Ádám

Új ügyfél felvétele

Választás: 3
Név: Till Attila
Tel: 06306555889
Cím: 3711 Szírmabesenyó rakoczi utca 18
Dátum (YYYY-MM-DD): 2026-04-14
Ügyfél sikeresen rögzítve.

2	Kovács János	+36301234567	3525 Miskolc, Városház tér 1.	2026-01-15
3	Nagy Ilona	+36209876543	1051 Budapest, Deák tér 5.	2026-02-20
4	Kiss Péter	+36705554433	4024 Debrecen, Piac utca 10.	2026-03-10
5	Tóth Eszter	+36302228899	6720 Szeged, Széchenyi tér 2.	2026-03-15
6	Horváth Ádám	+36204445566	9021 Győr, Baross út 12.	2026-03-25
7	Varga Balázs	+36701112233	7621 Pécs, Széchenyi tér 1.	2026-04-01
8	Molnár Zsófia	+36309990011	8000 Székesfehérvár, Fő utca 4.	2026-04-05
9	Till Attila	06306555889	3711 Szírmabesenyó rakoczi utca 18	2026-04-14

Ügyfél módosítása:

Választás: 4
Módosítandó ID: 9
Új cím: 8000 Székesfehérvár, Kalap utca 8
Lakcím frissítve.

2	Kovács János	+36301234567	3525 Miskolc, Városház tér 1.	2026-01-15
3	Nagy Ilona	+36209876543	1051 Budapest, Deák tér 5.	2026-02-20
4	Kiss Péter	+36705554433	4024 Debrecen, Piac utca 10.	2026-03-10
5	Tóth Eszter	+36302228899	6720 Szeged, Széchenyi tér 2.	2026-03-15
6	Horváth Ádám	+36204445566	9021 Győr, Baross út 12.	2026-03-25
7	Varga Balázs	+36701112233	7621 Pécs, Széchenyi tér 1.	2026-04-01
8	Molnár Zsófia	+36309990011	8000 Székesfehérvár, Fő utca 4.	2026-04-05
9	Till Attila	06306555889	8000 Székesfehérvár, Kalap utca 8	2026-04-14

Ügyfél törlése:

Választás: 5
Törlendő ID: 9
Ügyfél törölve.

Választás: 1				
ID	Név	Telefon	Cím	Reg.Dátum
2	Kovács János	+36301234567	3525 Miskolc, Városház tér 1.	2026-01-15
3	Nagy Ilona	+36209876543	1051 Budapest, Deák tér 5.	2026-02-20
4	Kiss Péter	+36705554433	4024 Debrecen, Piac utca 10.	2026-03-10
5	Tóth Eszter	+36302228899	6720 Szeged, Széchenyi tér 2.	2026-03-15
6	Horváth Ádám	+36204445566	9021 Győr, Baross út 12.	2026-03-25
7	Varga Balázs	+36701112233	7621 Pécs, Széchenyi tér 1.	2026-04-01
8	Molnár Zsófia	+36309990011	8000 Székesfehérvár, Fő utca 4.	2026-04-05

Technikai megvalósítás (JDBC elemek)

Az alkalmazás fejlesztése során a Java Standard Edition JDBC API-ját használtam az SQLite adatbázissal való kommunikációra. A megvalósítás során kétféle SQL parancsvégrehajtási módot alkalmaztam a feladatkiírásnak megfelelően.

Normál SQL parancsok használata (Statement)

A statikus, paraméter nélküli SQL utasításokat a `java.sql.Statement` interfész segítségével hajtottam végre. Ezt a módszert elsősorban olyan esetekben alkalmaztam, ahol az SQL lekérdezés szerkezete nem változik a felhasználói bevittől függően.

- **Alkalmazási terület:** Az adatbázis táblák kezdeti létrehozásakor (CREATE TABLE) és az adatok teljes listázásakor használtam.
- **Előnye:** Egyszerűbb szintaxis olyan fix utasításoknál, amelyek nem tartalmaznak külső forrásból származó változókat.

Paraméterezett parancsok használata (PreparedStatement)

A felhasználói bevitt igénylő műveleteknél (adatfelvitel, módosítás, törlés) a `java.sql.PreparedStatement` interfészt használtam. Ez a módszer úgynevezett

"kétfázisú" parancsvégrehajtást tesz lehetővé: a rendszer először lefordítja az SQL sablont, majd külön fázisban adja hozzá a paramétereket.

- **Biztonság (SQL Injection elleni védelem):** A paraméterezett parancsok használatával elkerülhető, hogy a felhasználó kártékony SQL kódokat juttasson a rendszerbe, mivel a JDBC driver a bemeneteket adatként, nem pedig végrehajtható kódként kezeli.
- **Típusbiztonság:** A `pstmt.setString()` és `pstmt.setInt()` metódusok garantálják, hogy a Java típusok (például `double` a munkadíjhoz vagy `int` az ID-hoz) megfelelően konvertálódjanak az SQLite típusaivá.
- **Alkalmazási terület:** Minden olyan funkcionál, ahol a menüből kértem be adatokat: új ügyfél rögzítése, lakcím módosítása ID alapján, vagy rekord törlése.

Eredményhalmazok kezelése (ResultSet)

A lekérdezések eredményeit a `java.sql.ResultSet` objektumban tároltam el, amelyen egy ciklus segítségével haladtam végig (`while(rs.next())`). Ez tette lehetővé az adatok táblázatos formában történő megjelenítését a konzolon.

Tartalom

A Témakör ismertetése:	2
A rendszer felépítése és céljai:	2
• Adattárolás:	2
• Adatszerkezet:.....	2
• Funkcionalitás:.....	2
• Adatbiztonság és validáció:	2
• Lekérdezések:	2
Az adatbázis létrehozása:	3
Ügyfél:	3
Jármű:	3
Szervíznapló:	4
A program futás közben	4
program menü:	4

lekérdezés:	4
Join lekérdezés:	5
Új ügyfél felvétele.....	5
Ügyfél törlése:	6
Technikai megvalósítás (JDBC elemek)	6
Normál SQL parancsok használata (Statement)	6
• Alkalmazási terület	6
• Előnye	6
Paraméterezett parancsok használata (PreparedStatement)	6
• Biztonság (SQL Injection elleni védelem):	7
• Típusbiztonság:.....	7
• Alkalmazási terület:	7
Eredményhalmazok kezelése (ResultSet).....	7

